

Linear Programming

Daudov Vagiz

October, 25

1 Контрольная Работа 1.

Вопрос 1.

Обозначим $k := \arg \max_{j=1, \dots, n} \frac{p_j}{q_j}$, $f(x)$ - значение целевой функции на решении x . Тогда оптимальное решение $x^* = \frac{\beta}{q_k} e_k$, где e_k - вектор нулей длины n с единицей на k -ой позиции.

Док-во. Проверим по определению оптимального решения. Рассмотрим любое допустимое решение $\tilde{x}$.

$$f(\tilde{x}) = \sum_{j=1}^n p_j x_j = \sum_{j=1}^n \frac{p_j}{q_j} \times q_j x_j \stackrel{(1)}{\leq} \frac{p_k}{q_k} \sum_{j=1}^n q_j x_j \stackrel{(2)}{\leq} \frac{p_k}{q_k} \beta = f(x^*)$$

(1) выполнено в силу $\forall j = 1, \dots, n : \frac{p_j}{q_j} \leq \frac{p_k}{q_k}$. (2) следует из того, что раз

$\tilde{x}$ - допустимое решение, значит удовлетворяется ограничение $\sum_{j=1}^n q_j x_j \leq \beta$.

Следовательно, x^* является оптимальным решением по определению.

Вопрос 2.

(a) Да. Классически, рассматриваем симплекс с переменными невязки, и всеми ограничениями в виде равенств. Можно доказать, что симплекс ходит по ребрам многомерного многогранника (в качестве доказательства сошлюсь на лекцию 5 про Геометрическую Интуицию Симплекса). Невырожденное решение - это когда одна из базисных переменных равна нулю (наравне со всеми небазисными, которые всегда равны нулю в ходе алгоритма). Это означает, что в соответствующей точке многогранника пересекается больше n гиперплоскостей (максимум $n + 1$ для этой задачи, так как никогда нет

равенства выходящих переменных $\implies$ не более одного нуля). Таких точек может быть произвольное количество. Значит, начав с какой-то точки, где пересекаются ровно n плоскостей (допустимое невырожденное решение), мы вполне можем придти в точку, где пересекается $n + 1$ плоскостей.

(b) Нет. Зацикливание в симплексе происходит из-за неоднозначности выбранной стратегии выбора. В общем случае, необходимо, чтобы над переменными существовал однозначный линейный порядок в момент выбора выходящей переменной. Условие уникальности минимального отношения как раз означает, что достаточно сравнивать элементы обычным сравнением, и не будет ситуации, когда было бы необходимо использовать правило Блэнда или в целом задумываться над индексами переменных.

Вопрос 3.

Я аккуратно и с цветами расписал решение в блокноте. То, как получаются новые $\tilde{\varepsilon}_j$ из ε_j описано на втором листе.

Пусть x_k входит в σ_k , w_k выходит.

$$w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - x_k) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - w_k) \quad \checkmark$$

Аналогично $i \geq k$:

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) =$$

$$= \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) + \underbrace{\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k)}_{(*)}$$

$$(*) = \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} \left(b_k - 2 \left[\sum_{l=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_l 10^{k-l} (b_l - 2x_l) + (b_k - w_k) \right] \right) =$$

$$= (-2) \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} \left[\sum_{l=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_l 10^{k-l} (b_l - 2x_l) + \left(\frac{b_k}{2} - w_k \right) \right] =$$

$$= (-2) \left[\sum_{l=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_l 10^{i-l} (b_l - 2x_l) \right] - \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2w_k)$$

Префикс суммы где w_i

Тогда:

$$w_i = \underbrace{\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j)}_{\text{red}} - \underbrace{2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j)}_{\text{blue}} - \underbrace{\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2w_k)}_{\text{yellow}} + \underbrace{(b_i - x_i)}_{\text{cyan}}$$

Положим $\tilde{\varepsilon}_i = \begin{cases} \varepsilon_i, & i > k \\ -\varepsilon_i, & i \leq k \end{cases}$

Тогда:

$$w_i = \underbrace{\sum_{j=k+1}^{i-1} \tilde{\varepsilon}_i \tilde{\varepsilon}_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j)}_{\text{red}} - \underbrace{\sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\varepsilon}_i \tilde{\varepsilon}_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j)}_{\text{blue}} + \underbrace{\tilde{\varepsilon}_i \tilde{\varepsilon}_k 10^{i-k} (b_k - 2w_k)}_{\text{yellow}} + \underbrace{(b_i - x_i)}_{\text{cyan}} \Rightarrow$$

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \tilde{\varepsilon}_i \tilde{\varepsilon}_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i)$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{b_j}{2} - x_j \right) = \\
&= - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{b_j}{2} - x_j \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{b_k}{2} - x_k \right) = \\
&= - \sum_{j=k+1}^n \tilde{\varepsilon}_j 10^{n-j} \left(\frac{b_j}{2} - x_j \right) + \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\varepsilon}_j 10^{n-j} \left(\frac{b_j}{2} - x_j \right) - \\
&\quad - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{b_k}{2} - x_k \right) \\
- \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{b_k}{2} - x_k \right) &= - \varepsilon_k 10^{n-k} \left[- \sum_{l=1}^{k-1} \varepsilon_l \varepsilon_l 10^{n-l} (b_l - 2x_l) - \left(\frac{b_k}{2} - w_k \right) \right] = \\
&= (-1) \sum_{l=1}^{k-1} \varepsilon_l 10^{n-l} \left(\frac{b_l}{2} - x_l \right) + \tilde{\varepsilon}_k 10^{n-k} \left(\frac{b_k}{2} - w_k \right) \cdot (-1) \\
\text{Тогда} \\
f(x) &= - \sum_{j=k+1}^n \tilde{\varepsilon}_j 10^{n-j} \left(\frac{b_j}{2} - x_j \right) + \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\varepsilon}_j 10^{n-j} \left(\frac{b_j}{2} - x_j \right) - \\
&\quad - \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\varepsilon}_j 10^{n-j} \left(\frac{b_j}{2} - x_j \right) - \tilde{\varepsilon}_k 10^{n-k} \left(\frac{b_k}{2} - w_k \right) = \\
&= - \sum_{j=1}^n \tilde{\varepsilon}_j 10^{n-j} \left(\frac{b_j}{2} - \tilde{x}_j \right) \\
\text{где } \tilde{x}_j &= \begin{cases} x_j, & j \neq k \\ w_k, & j = k \end{cases}
\end{aligned}$$

Доказали, что словарь для задачи имеет тот же вид, что исходный, лишь с небольшими изменениями эpsilon-коэффициентов.

Вопрос 4.

(a) Для создания ресурса j требуется затратить $r_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} p_i$ денег.

Тогда понятно, что нужно производить продукт $k = \arg \max_{j=1, \dots, n} \frac{c_j}{r_j}$, то есть тот продукт, что приносит наибольшую прибыль на единицу затрат, и закупать ресурсы только под него, так как b_i сверху ничем не ограничено. Как только исчерпаем u_k , то найдем второй $\arg \max$ и продолжим жадно. Пока отношение $\frac{c_k}{r_k}$ больше единицы, то прибыли будет больше чем затрат. Как

только это отношение стало ≤ 1 , то останавливаемся и не производим оставшиеся продукты.

В изначальной задаче такая схема не работает, так как жадность здесь никак не учитывает, сколько единиц ресурсов затрачивается на создание продукта. Если же эти ресурсы бесконечны, то жадность приводит к оптимальному ответу.

(b) Нужно понять, как будет выглядеть оптимальное решение двойственной задачи, если мы возьмем прямую задачу с фиксированным b , равным b^* - оптимальным для задачи с произвольным b .

Двойственная задача распределения ресурсов:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{s.t.} \quad & y_i \geq p_i \\ & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \end{aligned}$$

Так как в оптимальном решении задачи не покупаются лишние ресурсы (иначе можно изменить b^* и не закупать лишние ресурсы, станет строго лучше в силу невырожденности решения), то мы знаем, что для каждого ресурса i либо выполняется $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$, либо соответствующих ресурс

не используется и $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$. Следовательно, объективную функцию задачи минимизации можно записать так:

$$\sum_{i=1}^m b_i y_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j y_i = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i$$

Тогда мы знаем, что решение $y_i = p_i$ является допустимым и оптимальным. $Ap = c \implies Ay = c$, и $p \geq 0 \implies y \geq 0$. Осталось лишь показать, что другого оптимального решения y^* не может быть, тогда, в силу единственности оптимального решения, будет выполняться $y_i^*(b^*) = p_i$.

Для этого мы воспользуемся тем, что $a_{ij} \geq 0$. Тогда ситуаций, в которых увеличение y_i в допустимом решении привело бы к уменьшению целевой функции (такое могло бы быть, если бы какие-то коэффициенты были отрицательными), не может быть. Раз $y_i \geq p_i$ из ограничений задачи, то $y = p$ - единственное оптимальное решение.

Вопрос 5.

(a) Покажем " $\Leftarrow$ ". Пусть существует такой y . Тогда для всех допустимых решений x :

$$Ax = b \implies y^T Ax = y^T b = 0 \implies (y^T A)x \stackrel{(1)}{=} 0$$

В (1) написано скалярное произведение двух векторов с неотрицательными компонентами, которое равно нулю. i -ая компонента $y^T A > 0 \implies x_i = 0$. Раз это выполнено для всех решений, значит, x_i - вырожденная переменная по определению.

" $\implies$ ". Рассмотрим прямую задачу:

$$\begin{aligned} \max \quad & e_i^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

где e_i - вектор нулей с единицей в i -ой позиции. Так как множество допустимых решений $Ax = b, x \geq 0$ непусто, значит, есть какие-то решения задачи. Они все оптимальные, так как $x_i = 0$ - вырожденная переменная, и оптимальное значение целевой функции равно нулю. Тогда давайте рассмотрим двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \min \quad & y^T b \\ \text{s.t.} \quad & A^T y \geq e_i \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

Сильная теорема двойственности говорит, что у этой задачи есть оптимальное решение в силу наличия допустимого оптимального решения у прямой. Но мы уже знаем, что значение целевой функции будет равно нулю. Тогда такой y - ровно то, что нам нужно.

(b) Эта задача решается через пункт (a). Пусть $\mathcal{I}$ - множество индексов вырожденных переменных. $e := \sum_{i \in \mathcal{I}} e_i$. Рассмотрим прямую задачу:

$$\begin{aligned} \max \quad & e^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Целевая функция снова равна нулю для всех допустимых решений. Тогда решение y для двойственной будет удовлетворять: $b^T y = 0, \forall i \in \mathcal{I} : (y^T A)_i > 0 \implies (y^T A)_i + x_i > 0$. Осталось найти какое-то решение, при котором все остальные компоненты $y^T A + x$ будут положительны.

$\forall i \notin \mathcal{I} : \exists x$ - допустимое решение, что $x_i > 0$. Обозначим такое решение за x^i . Теперь рассмотрим $\tilde{x} = \frac{1}{n - |\mathcal{I}|} \sum_{i \notin \mathcal{I}} x^i$. В силу линейности операций, это также допустимое решение. У него все невырожденные компоненты положительны. Следовательно, $\tilde{x}$ и y подходят.

Если изначально $\mathcal{I}$ пусто, то можно взять любой допустимый y и $\tilde{x}$. Если наоборот, все переменные вырожденные, то $x = 0$ и y подходят.

(c) Покажем " $\Leftarrow$ ". Пусть существует такой y . Тогда для всех допустимых решений x :

$$Ax = b \implies y^T Ax = d^T x = y^T b < 0 \implies (d^T x) < 0$$

$$d_i = -1 \implies x_i > 0 \implies x_i - \text{неэкстремальная переменная.}$$

" $\implies$ ". Рассмотрим прямую:

$$\begin{array}{ll} \max & -e_i^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Тогда для обратной

$$\begin{array}{ll} \min & y^T b \\ \text{s.t.} & A^T y \geq -e_i \\ & y \geq 0 \end{array}$$

выполнено $y^T b < 0$ и $(y^T A)_j \geq 0$ для $j \neq i$. Осталось понять, что $(y^T A)_i < 0$. Пусть не так, тогда

$$y^T A \geq 0 \implies y^T (Ax) \geq 0 \implies y^T b \geq 0$$

и это противоречие с $y^T b < 0$. Следовательно, $(y^T A)_i < 0$. Тогда рассмотрим $\tilde{y} = \frac{y}{|(y^T A)_i|}$. $\tilde{y}$ также является допустимым решением, а в i -ой компоненте $\tilde{y}^T A$ получим -1 .